

# Contents

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Glosario</b>                                              | <b>1</b> |
| <b>1. Introducción</b>                                       | <b>1</b> |
| 1.1 Propósito                                                | 1        |
| 1.2 Ámbito del Sistema                                       | 1        |
| 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas                   | 2        |
| 1.4 Referencias                                              | 2        |
| <b>2. Descripción General</b>                                | <b>2</b> |
| 2.1 Perspectiva del Producto                                 | 2        |
| 2.2 Funciones del Producto                                   | 2        |
| 2.3 Características de los Usuarios                          | 2        |
| 2.4 Restricciones                                            | 3        |
| 2.5 Suposiciones y Dependencias                              | 3        |
| <b>3. Requisitos Funcionales</b>                             | <b>3</b> |
| 3.1 Módulo del Cliente (Frontend Público)                    | 3        |
| 3.2 Módulo de Administración (Panel CMS Interno)             | 3        |
| <b>5. Requisitos No Funcionales</b>                          | <b>3</b> |
| <b>Benchmark: Panel de Administración sin BD Tradicional</b> | <b>4</b> |
| Hallazgos                                                    | 4        |
| Conclusión para el Proyecto EATSA                            | 4        |
| <b>Benchmark: Integración de Carrito hacia WhatsApp</b>      | <b>4</b> |
| Hallazgos                                                    | 4        |
| Conclusión para el Proyecto EATSA                            | 5        |
| <b>Estado de la Elicitación de Requisitos</b>                | <b>5</b> |
| Secciones Pendientes                                         | 5        |

## Glosario

Define los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas utilizados en el proyecto.

## 1. Introducción

### 1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir los requisitos para la creación de una página web empresarial para **Amazónica Tropical SAC (EATSA)**. El sistema servirá como el principal canal de presencia digital de la exportadora, actuando como una ventana corporativa para presentar la identidad de la empresa, su catálogo de productos premium (como cacao fino de aroma) y ofrecer una visión clara de su modelo de negocio a potenciales clientes, importadores y socios comerciales a nivel internacional.

### 1.2 Ámbito del Sistema

El sistema se compone de dos partes principales: 1. **Frontend Público (Sitio Web)**: Una plataforma web de carácter informativo e interactivo con catálogo de productos. Sus secciones principales (Inicio, Productos, Certificaciones, Proceso y Contacto) serán parcialmente dinámicas. Los clientes podrán explorar el catálogo, agregar productos a un carrito de compras y finalizar/procesar su pedido redirigiéndose automáticamente a un canal de ventas vía WhatsApp, actuando como un modelo de cotización/pedidos B2B directo sin

pasarela de pagos nativa. 2. **Backend / Panel de Administración (Subdominio):** Un panel de control independiente, alojado en un subdominio para aislar el flujo de la plataforma principal. Este panel estará protegido por credenciales configuradas a nivel de entorno (env) y permitirá a los administradores de EATSA editar la información general de la empresa, gestionar (crear, editar, eliminar) productos del catálogo y modificar el contenido de las secciones dinámicas de la web pública.

## 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Todos los términos técnicos, siglas y acrónimos relevantes para este documento se encuentran definidos en el archivo [00-Glosario.md](#).

## 1.4 Referencias

- *No aplican referencias externas en este punto inicial.*

# 2. Descripción General

## 2.1 Perspectiva del Producto

El sistema operará como una solución de software independiente (standalone) en su primera fase. Actualmente no requiere integraciones en tiempo real con sistemas externos (como ERP, CRM o sistemas de inventario existentes en la empresa). Toda la administración de contenido y catálogo se realizará de manera manual a través del panel de administración propio. Sin embargo, la arquitectura del software debe diseñarse de manera modular y escalable para permitir futuras integraciones a través de APIs, previendo el crecimiento tecnológico de EATSA. El inventario de los productos se manejará bajo una lógica de “stock bajo demanda”, por lo que no se requiere un control de stock estricto en tiempo real en la plataforma pública.

## 2.2 Funciones del Producto

A alto nivel, el sistema proveerá las siguientes funcionalidades principales: - **Catálogo Público Interactivo:** Visualización de productos premium con especificaciones, certificaciones y atributos. - **Cotizador / Carrito B2B:** Capacidad de que los clientes añadan productos a un carrito y generen una orden de pedido que se procesa a través de WhatsApp. - **Soporte Multi-idioma (i18n):** Capacidad de leer y mostrar el contenido adaptado al idioma del cliente internacional (Español e Inglés inicialmente).

## 2.3 Características de los Usuarios

Se han identificado dos perfiles principales de usuarios que interactuarán con el sistema:

### 1. Cliente / Visitante (Perfil Público):

- **Demografía:** Importadores internacionales, distribuidores, fabricantes de chocolate locales e incluso compradores independientes que buscan pequeñas cantidades de granos de alta calidad.
- **Nivel Técnico:** Muy variado. Desde usuarios con conocimientos técnicos básicos de navegación web, hasta expertos en cotizaciones internacionales.
- **Objetivo:** Explorar el catálogo, conocer la empresa y realizar pedidos rápidos y sin fricciones mediante la integración con WhatsApp.

### 2. Administrador de Ventas (Perfil Interno):

- **Demografía:** Personal del equipo de ventas de EATSA SAC.
- **Nivel Técnico:** Básico a Intermedio. No poseen conocimientos de programación.
- **Objetivo:** Gestionar el catálogo de productos y la información de las secciones estáticas.
- **Requisito Especial:** El panel de administración debe tener una interfaz extremadamente sencilla, intuitiva y directa, sin opciones técnicas complejas.

## 2.4 Restricciones

- **Restricciones de Tiempo:** El proyecto tiene un deadline estricto de **2 semanas** para su lanzamiento a producción.
- **Entorno de Producción:** El despliegue del sistema debe realizarse en un servidor **VPS** ya existente, utilizando un dominio que ya ha sido adquirido por la empresa.
- **Tecnológicas:** El desarrollo se mantendrá sobre Astro (arquitectura híbrida/Node) y TailwindCSS para garantizar rendimiento y alineación con la base inicial del proyecto.

## 2.5 Suposiciones y Dependencias

- **WhatsApp:** El modelo de carrito y pedidos asume que la empresa utilizará una cuenta estándar de **WhatsApp Business** para recibir los pedidos estructurados. No se dependerá (por ahora) de integraciones con la API oficial de Meta.
- **Independencia Operativa:** Se asume total independencia en cuanto a insumos multimedia. La empresa cuenta con sus propias fotos y assets de los productos que compran a los agricultores, por lo que no hay bloqueo de terceros.

## 3. Requisitos Funcionales

Esta sección enumera los requisitos funcionales del sistema (acciones y flujos que debe permitir el software), asignándoles un identificador único (RF-XX).

### 3.1 Módulo del Cliente (Frontend Público)

**RF-01: Visualización del Catálogo de Productos - Descripción:** El usuario visitante debe poder visualizar una lista de productos (cacao, café, nibs, etc.) con su información asociada (nombre, categoría, especificaciones técnicas y atributos).

**RF-02: Gestión del Carrito de Cotización - Descripción:** El usuario debe poder añadir uno o múltiples productos al carrito, definiendo la cantidad deseada basada en unidades predefinidas (ej. Toneladas). Debe existir la flexibilidad de modificar las cantidades o eliminar productos antes de continuar.

**RF-03: Procesamiento del Pedido hacia WhatsApp - Descripción:** Al presionar “Continuar la compra por WhatsApp”, el sistema debe recopilar todos los productos del carrito, generar un mensaje estructurado (resumen de pedido) y redirigir al usuario automáticamente a la aplicación o versión web de WhatsApp con el mensaje pre-cargado apuntando al número de la empresa.

### 3.2 Módulo de Administración (Panel CMS Interno)

**RF-04: Autenticación del Administrador - Descripción:** El sistema debe proveer una vista de Login (en un subdominio o ruta protegida) que permita al Administrador de Ventas ingresar utilizando credenciales seguras configuradas a nivel de entorno (variables de entorno `.env`).

**RF-05: Gestión de Productos (CRUD) - Descripción:** El administrador debe poder crear, editar y eliminar productos del catálogo. La edición incluye la capacidad de subir/actualizar imágenes (fotos de los productos) y modificar textos, especificaciones y precios de forma sencilla.

**RF-06: Gestión de Contenido de Secciones - Descripción:** El administrador debe poder editar los textos informativos de las diferentes secciones de la web (Inicio, Proceso, Certificaciones, etc.) mediante campos de texto simples. La estructura visual será mantenida por el código fuente, por lo que no se requiere un editor visual avanzado que modifique el HTML.

## 5. Requisitos No Funcionales

Esta sección describe los atributos de calidad, rendimiento, seguridad y disponibilidad del sistema.

**RNF-01: Rendimiento y SEO** - El sitio público debe estar altamente optimizado para motores de búsqueda (SEO) y tiempos de carga. Debe asegurar un First Contentful Paint (FCP) y Time to Interactive (TTI) menores a 2 segundos en redes 4G estándar. Las imágenes deben ser servidas en formatos modernos (como WebP) y con dimensiones ajustadas.

**RNF-02: Seguridad del Panel Administrativo** - El acceso al panel (subdominio administrativo) estará restringido por un sistema de login simple pero robusto. Las contraseñas maestras no se almacenarán en texto plano dentro de las variables de entorno (`.env`); en su lugar, se guardará el hash (ej. `bcrypt` o `SHA-256`) de la contraseña, el cual será validado internamente al momento de hacer login.

**RNF-03: Alta Disponibilidad y Resiliencia** - Aunque existe un equipo técnico interno para la gestión del VPS, el software desplegado deberá incluir un mecanismo de resiliencia básico (como `PM2`, `Docker` con `restart: always` o `systemd`) que garantice el reinicio automático del proceso en caso de fallos inesperados de la aplicación o reinicio del servidor.

**RNF-04: Adaptabilidad (Responsive Design)** - Toda la plataforma web y el carrito hacia WhatsApp deben estar 100% optimizados para funcionar perfectamente en dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.

## Benchmark: Panel de Administración sin BD Tradicional

**Búsqueda:** “astro js simple admin panel without database”

### Hallazgos

Existen alternativas probadas para evitar una base de datos SQL y mantener la arquitectura estática/híbrida de Astro: 1. **Git-Based CMS (Decap CMS / TinaCMS):** El panel edita archivos Markdown/JSON que se pushean a Git. Ideal para sitios completamente estáticos, pero requiere reconstruir el sitio (build) en cada cambio. 2. **Headless CMS Externo:** Usar Storyblok o Sanity para gestionar el contenido. 3. **Admin UI Custom + Archivos Locales / JSON:** Construir un panel propio (ej. basado en `Flowbite Astro Admin`) que escriba los cambios en archivos locales `.json` (o SQLite integrado). Como Astro corre con adaptador Node (SSR), esto es posible en el VPS sin necesidad de servicios externos.

### Conclusión para el Proyecto EATSA

Como se pidió un subdominio independiente, credenciales de entorno y edición de fotos + contenido estático, la opción más alineada es un **Custom Admin UI (Node/SSR)** integrado en Astro que gestione el contenido en el sistema de archivos del VPS o mediante una base de datos embebida ligera, ya que un CMS Git-based sería demasiado técnico para el equipo de ventas y los servicios externos agregan dependencias.

## Benchmark: Integración de Carrito hacia WhatsApp

**Búsqueda:** “whatsapp cart integration for static sites”

### Hallazgos

Existen múltiples enfoques para integrar un carrito en una web estática sin un backend complejo: 1. **Custom Client-Side JS (wa.me API):** El enfoque más ligero. Consiste en mantener un carrito con `localStorage` y generar dinámicamente una URL `wa.me/NUMBER?text=...` que contiene el resumen del pedido cuando el usuario da clic en enviar. Es 100% gratuito y no requiere servidores. 2. **Form Endpoints (Web2Phone):** Enviar datos HTML estructurados hacia WhatsApp a través de servicios que funcionan como pasarelas. 3. **Plataformas dedicadas (Flowcart, Zoko):** Pensadas para e-commerce avanzado, requieren API oficial de WhatsApp Business (costos recurrentes).

## Conclusión para el Proyecto EATSA

Dado que la empresa busca operar independientemente y usar WhatsApp Business normal (sin integraciones oficiales pagas de Meta), la solución **Custom Client-Side JS (wa.me API)** es la ideal. Cumple el requisito de añadir múltiples productos con distintas cantidades y enviarlos formateados de manera nativa sin costos adicionales.

## Estado de la Elicitación de Requisitos

**Proyecto:** eatsa-landing-astro **Fase Actual:** 06-Completado **Progreso Global:** 100%

### Secciones Pendientes

- ☒ 01-Introducción
- ☒ 02-Descripción General
- ☒ 03-Requisitos Funcionales
- ☒ 04-Interfaces Externas
- ☒ 05-Requisitos No Funcionales
- ☒ 06-Otros Requisitos
- ☒ 06-Apéndices